

Reporte de Investigación: Dispositivos y Sistemas Operativos

Práctica P1.1 | Curso: Dispositivos Inteligentes | Alumno: Andrea Romero García

1. Tabla Comparativa de Dispositivos

Para este análisis, he seleccionado tres dispositivos con perfiles de uso y densidades de pantalla drásticamente diferentes, lo que permite observar cómo se adapta la interfaz en cada caso.

Dispositivo	Sistema Operativo	Resolución (px)	Tamaño	Densidad (PPI)	Escala (dp)
iPhone 15 Pro	iOS 17	2556 x 1179	6.1"	460 ppi	@3x
Galaxy Watch 6	Wear OS 4	480 x 480	1.5"	453 ppi	~2.8x
Smart TV LG OLED	webOS 23	3840 x 2160	65"	68 ppi	1.0x (mdpi)

2. Conceptos Fundamentales: PX, DP y SP

Como estudiante de desarrollo, entiendo que diseñar exclusivamente en píxeles es un error común.

Aquí explico por qué usamos unidades relativas:

- **PX (Píxel):** Es la unidad física. Un punto de luz en la pantalla. Su tamaño varía según el hardware, por lo que no garantiza consistencia.
- **DP (Density-independent Pixel):** Es una unidad virtual que equivale a un píxel físico en una pantalla de 160 dpi. Nos permite que un botón mida lo mismo físicamente en un reloj que en una tablet.
- **SP (Scale-independent Pixel):** Es la unidad para textos. Funciona como el DP, pero permite que si el usuario aumenta el tamaño de letra por accesibilidad, la app respete ese cambio.

Ejemplo de cálculo de conversión:

Supongamos que tenemos una pantalla con una densidad de 320 dpi (densidad alta o xhdpi).

La fórmula es: $\text{Pixels} = \text{dps} * (\text{densidad} / 160)$.

La fórmula es: $\text{Pixels} = \text{dps} * (\text{densidad} / 160)$.

Si definimos un icono de 48dp, en esta pantalla se renderizará a: $48 * (320 / 160) = \text{píxeles físicos}$

3. Usabilidad y Accesibilidad

He identificado los siguientes esquemas de interacción para asegurar que la aplicación sea fácil de usar:

- **Smartphone:** Uso de gestos táctiles (deslizar) y zonas de toque amplias (mínimo 48dp) para evitar errores.
- **Wearable:** Interacciones cortas y "complicaciones" (widgets pequeños). Se debe evitar el texto denso.

- **Smart TV:** Interacción basada en el control remoto. Es vital el "estado de foco" (que el usuario sepa qué botón tiene seleccionado) y fuentes de gran tamaño.

4. Privacidad y Seguridad de Datos

Dato / Sensor	Sensibilidad	Justificación del Riesgo
Ubicación GPS	Crítica	Permite el rastreo físico del usuario en tiempo real.
Cámara / Micro	Crítica	Riesgo de captura de audio o video sin consentimiento.
Salud (Ritmo cardíaco)	Alta	Datos biométricos protegidos por leyes de privacidad médica.

5. Conclusión

Tras realizar esta investigación, concluyo que el desarrollo para dispositivos inteligentes requiere un cambio de paradigma respecto al desarrollo web o de escritorio tradicional. La enorme variedad de densidades de píxeles, que en este reporte vimos que oscilan desde los 68 ppi en una televisión hasta más de 450 ppi en dispositivos móviles, demuestra que el uso de píxeles físicos es inviable para interfaces modernas. Al adoptar unidades como el DP y el SP, aseguramos que la experiencia del usuario sea consistente y accesible, respetando sus preferencias visuales y limitaciones físicas.

Asimismo, la usabilidad debe adaptarse al contexto: no podemos pretender que un usuario de Smart TV use gestos complejos, ni que un usuario de Smartwatch lea párrafos largos. Finalmente, la ética en el manejo de datos es el pilar de la confianza. Como futuros desarrolladores, nuestra responsabilidad es solicitar solo los permisos estrictamente necesarios, informando siempre al usuario sobre por qué accedemos a su ubicación o sensores de salud. La combinación de un diseño responsivo, una navegación intuitiva y una política de privacidad transparente es lo que define el éxito de un producto en el ecosistema actual.

6. Bibliografía (APA 7)

- Android Developers. (2024). *Support different pixel densities*. Android Studio. <https://developer.android.com/training/multiscreen/screendensities>
- Apple Inc. (2025). *Human Interface Guidelines: Layout and Screen Resolution*. Apple Developer. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/layout/>
- Flutter Dev. (2024). *Introduction to widgets and layout across devices*. Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev/ui/layout>
- Kröger, J. L., Miceli, M., & Müller, F. (2022). *Privacy Implications of Mobile Device Sensors*. Springer Link. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-99100-5_9
- Tidwell, J., Brewer, C., & Valencia-Hardy, A. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Se llevo a utilizar inteligencia para darle fromato a este reporte.